

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření

Základní pojmy

Měření – Porovnání měřené veličiny s její jednotkou pomocí měřidla; výsledkem je číslo s jednotkou a s odchylkou.

Přímé × nepřímé měření – Přímé: hodnotu čteme na měřidle (délka, čas). Nepřímé: veličinu vypočteme z jiných změřených (objem z rozměrů, hustota z hmotnosti a objemu).

Odchylka měřidla – Nejmenší rozlišitelná změna; u stupnice obvykle polovina nejmenšího dílku, u digitálního přístroje 1 v posledním místě.

Hrubá chyba (omyl) – Zjevně chybné měření (špatně opsané číslo, přehlédnutí); takovou hodnotu vyřadíme.

Soustavná chyba – Chyba stále stejným směrem (váha neukazuje nulu, opotřebený začátek pravítka); opakováním ji neodstraníme.

Náhodná chyba – Kolísání hodnot při opakovaném měření (reakční doba, čtení stupnice); zmenšíme ji opakováním a průměrem.

Aritmetický průměr $\bar{x}$ – Nejpravděpodobnější hodnota měřené veličiny z opakovaných měření.

Absolutní odchylka Δx – Průměr absolutních hodnot odchylek jednotlivých měření od průměru; má jednotku veličiny.

Relativní odchylka δ – Podíl absolutní odchylky a průměru, obvykle v procentech; umožní porovnat přesnost různých měření.

Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr n měření

$$\Delta x_i = |x_i - \bar{x}| \text{ odchylka } i\text{-tého měření}$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots + \Delta x_n}{n}$$

(průměrná) absolutní odchylka

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

relativní odchylka

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka}$$

zápis výsledku, např. $l = (120,3 \pm 0,2) \text{ cm}$

$$T = \frac{t_n}{n}, \quad \Delta T = \frac{\Delta t_n}{n}$$

hromadné měření: doba n kmitů, tloušťka n listů...

$$V = V_2 - V_1 \text{ objem tělesa ponořením do odměrného válce}$$

$$\delta_{a \cdot b} \leq \delta_a + \delta_b$$

nepřímé měření (součin, podíl): relativní odchylky se nejvýš sečtou

Běžná měřidla (orientačně)

měřidlo	nejmenší dílek	odchylka měřidla
pravítko, svinovací metr	1 mm	0,5 mm
posuvné měřidlo	0,1 mm	0,05 mm
stopky v mobilu	0,01 s	reakční doba $\approx 0,2 \text{ s}$
digitální váha	0,1 g	0,1 g
odměrný válec	1 ml	0,5 ml

Poučky a postupy

- Měř opakovaně (aspoň 5×), hrubé chyby vyřaď dřív, než počítáš průměr.
- Odchylku zaokrouhli na 1 platnou číslici, průměr na stejné desetinné místo jako odchylku.
- Vyjde-li odchylka z měření menší než odchylka měřidla, uveď odchylku měřidla.
- Malé nebo krátké veličiny měř hromadně (10 kmitů, 100 listů) a výsledek i odchylku vyděl počtem.
- Relativní odchylka pod 1 % = velmi přesné měření, do 5 % dobré školní měření.
- Protokol: úkol, pomůcky, postup, tabulka, výpočty, výsledek ($\bar{x} \pm \Delta x$), závěr (zdroje chyb, porovnání s odhadem).

Pozor na

- Odchylky sčítej v absolutní hodnotě – se znaménky vyjde součet vždy 0.
- Nepiš víc číslic, než dovoluje přesnost: $(12,34567 \pm 0,2) \text{ cm}$ je nesmysl, správně $(12,3 \pm 0,2) \text{ cm}$.
- Absolutní odchylka má jednotku, relativní je bez jednotky (v %).
- Při stopování ručně je největší chybou reakční doba – proto měř delší časy.

Vzorový příklad

Délku psacího stolu jsme změřili pětikrát: 120,4 cm; 120,1 cm; 120,6 cm; 120,3 cm; 120,1 cm. Zapiš výsledek měření a urči relativní odchylku.

- Průměr: $\bar{l} = \frac{601,5}{5} = 120,3 \text{ cm}$.
- Odchylky jednotlivých měření: 0,1; 0,2; 0,3; 0,0; 0,2 (cm).
- Absolutní odchylka: $\Delta l = \frac{0,8}{5} = 0,16 \text{ cm} \approx 0,2 \text{ cm}$ (větší než odchylka pravítka 0,05 cm).
- Relativní odchylka: $\delta = \frac{0,16}{120,3} \cdot 100 \% \approx 0,13 \%$.
- Výsledek: $l = (120,3 \pm 0,2) \text{ cm}$, $\delta \approx 0,1 \%$.